UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega Nº 4

Informe consolidado: Entregas 1, 2, 3 y 4

Empresa: SaltaDog

Alumno	Pedraza Gastón Alejandro (Comisión 7)
Empresa	SaltaDog
Asignatura	Organización Empresarial
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
Institución	Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Docente	Prof. García Pablo
Fecha de entrega	30 de octubre de 2026
Repositorio GitHub	https://github.com/magnus92p/tp-organizacion-empresarial-Pedraza-Gaston
Tablero GitHub Projects	https://github.com/users/magnus92p/projects/2
README del proyecto	https://github.com/magnus92p/tp-organizacion-empresarial-Pedraza-Gaston/blob/main/README.md

Tabla de contenido

Entrega 1 ..... **3**

Entrega 2 ..... **4**

Entrega 3 ..... **5**

Entrega 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador **6**

Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) 6

Figura 1: Diagrama BPMN 7

Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git y GitHub) 8

Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil 9

Consigna 4: Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas 9

Entrega 1

Misión y visión, Teoría General de Sistemas (con diagrama de bloques) e interdependencia de software.

Consigna 1. Selección del Caso de Estudio

Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

> **Caso de Estudio Seleccionado**
> SaltaDog — Distribuidora de artículos e insumos para el cuidado animal.
> Sede: Barrio El Tribuno, Salta Capital, Argentina.

Misión

Abastecer de forma confiable y eficiente a veterinarias, petshops, criaderos y público en general con una amplia variedad de productos para el cuidado animal (alimentos balanceados, medicamentos, accesorios e insumos de higiene), garantizando disponibilidad de stock, condiciones adecuadas de conservación y tiempos de entrega óptimos, tanto para la venta mayorista como minorista.

Visión

Consolidarse como la distribuidora líder del sector veterinario y de mascotas en la región del NOA, siendo reconocida por la amplitud y calidad de su catálogo, la digitalización de sus procesos comerciales y logísticos, y la confianza construida con veterinarias, criaderos y consumidores finales.

Sector Económico y Mercado

- **Sector:** Terciario (comercio mayorista y minorista) / Distribución de insumos veterinarios y artículos para el cuidado animal.
- **Mercado específico:** Distribución y venta de productos veterinarios (farmacológicos, nutricionales, accesorios e higiene) tanto B2B como B2C.
- **Segmento de clientes:**
  - **Mayorista (B2B):** Veterinarias, petshops y criaderos de animales pequeños.
  - **Minorista (B2C):** Dueños de mascotas que compran directamente (alimento, accesorios, insumos de higiene).

Consigna 2. Modelado como Sistema Abierto

Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS). Delimitar con precisión analítica sus Entradas, Procesos de Transformación, Salidas y los factores críticos del Ambiente/Contexto.

1. Entradas (Inputs / Insumos)

- **Recursos materiales:** Alimentos balanceados (perros, gatos, otras especies menores), medicamentos y productos farmacológicos veterinarios, accesorios (correas, collares, jaulas, peceras, comederos, etc.),

insumos de higiene (shampoos, antipulgas, pipetas, antiparasitarios externos), packaging y material de depósito (estanterías, cámara de frío para vacunas y medicamentos termosensibles).

- **Recursos humanos y técnicos:** Personal de compras, encargados de depósito/logística, vendedores (mostrador y mayorista), repartidores, personal administrativo y contable, y un asesor veterinario contratado de forma permanente para brindar asesoramiento técnico tanto en ventas de mostrador como en pedidos mayoristas.
- **Información y datos:** Pedidos de clientes (veterinarias, petshops, criaderos, público), fichas técnicas de productos, listas de precios de proveedores, normativa sanitaria sobre venta de medicamentos veterinarios e historial de compras de clientes.
- **Recursos financieros:** Capital operativo, pagos a proveedores, líneas de crédito para reposición de stock, línea de crédito brindada a clientes e ingresos por ventas mayoristas y minoristas.

2. Procesos de Transformación Internos

- **Gestión de compras y abastecimiento:** Selección de proveedores, negociación y reposición de stock según rotación de productos.
- **Recepción y control de mercadería:** Verificación de pedidos, control de vencimientos (alimentos y medicamentos) y almacenamiento según condiciones requeridas (cadena de frío, p. ej.).
- **Gestión de ventas mayorista y minorista:** Atención a veterinarias/petshops/criaderos (pedidos recurrentes, condiciones especiales de precio) y atención al público en el local.
- **Logística y distribución:** Preparación de pedidos, programación de repartos a clientes mayoristas y coordinación de entregas.
- **Control de calidad y trazabilidad:** Verificación de fechas de vencimiento, condiciones de conservación y cumplimiento de normativa sanitaria vigente.

3. Salidas (Outputs / Resultados)

- **Productos:** Alimentos balanceados, medicamentos veterinarios, accesorios e insumos de higiene entregados a clientes.
- **Servicios:** Asesoramiento veterinario profesional y permanente sobre productos (dosis, indicaciones, compatibilidad), entregas programadas a mayoristas y atención personalizada al público.
- **Impacto social/operativo:** Continuidad de abastecimiento para veterinarias y criaderos (que dependen de stock constante para operar) y acceso del público a productos de cuidado animal.

4. Retroalimentación (Feedback)

- **Retroalimentación negativa:** Reclamos por faltantes de stock, productos vencidos o demoras en la entrega, que activan revisiones de proveedores o del proceso logístico.
- **Retroalimentación positiva:** Aumento en la frecuencia de pedidos de clientes mayoristas y buenas reseñas del público, que impulsan la ampliación del catálogo o la incorporación de nuevos proveedores/líneas de productos.

5. Factores Críticos del Ambiente / Contexto

- **Regulaciones y marco legal:** Normativa sanitaria para venta de medicamentos veterinarios, habilitaciones municipales/provinciales y regulaciones sobre conservación de productos.
- **Clientes:** Veterinarias, petshops, criaderos y consumidores finales, cada uno con necesidades y volúmenes de compra distintos.
- **Competencia:** Otras distribuidoras zonales, mayoristas nacionales y venta directa de laboratorios a veterinarias.

- **Entorno económico y tecnológico:** Inflación (costo de importación de insumos y medicamentos), estacionalidad de ciertos productos y avances en e-commerce / digitalización de pedidos B2B.

Esquema Sistémico de SaltaDog
Esquema Conceptual:
[Ambiente / Contexto: Regulaciones | Clientes | Competencia | Entorno]
└─► Entradas (Insumos, RRHH, Datos, Finanzas)
└─► Procesos (Compras, Recepción, Ventas, Logística, Calidad)
└─► Salidas (Productos, Servicios, Impacto Social)
└─► Retroalimentación (+ / -) ──► (Ajuste en Entradas/Procesos)

Consigna 3. Interdependencia de Módulos

Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Propuesta de Módulo de Software

Tipo de software: Sistema de gestión de pedidos y ventas que unifique el canal mayorista (veterinarias, petshops, criaderos) y el canal minorista de mostrador. Permitirá cargar pedidos indicando cliente, productos y cantidades, aplicar automáticamente la lista de precios correspondiente (mayorista o minorista), verificar stock disponible en tiempo real, y registrar el estado del pedido (pendiente, en preparación, entregado). Para el canal mayorista, además, permitirá guardar condiciones particulares por cliente (descuentos, frecuencia de compra habitual) y generar un historial de pedidos por cliente.
Áreas donde impacta de forma directa: Inventario/Depósito, Finanzas y Facturación, Logística y Distribución, Asesoramiento Veterinario y Dirección/Gerencia.

Impacto de Implementación e Interacciones Sistémicas

Interacción entre Módulos	Detalle del Impacto Sistémico
Ventas ➔ Inventario	• Descuento automático de stock: Cada pedido confirmado descuenta automáticamente las unidades del inventario, evitando vender productos sin stock real (crítico en medicamentos con lotes y vencimientos). • Alertas de reposición: Al bajar del stock mínimo, genera una alerta automática hacia el área de compras.
Ventas ➔ Finanzas	• Disparador de facturación: Al confirmarse un pedido, se genera automáticamente el comprobante correspondiente, evitando ventas no facturadas o demoras administrativas. • Restricción automática de cuenta corriente: Si el cliente registra deuda vencida o demora, el sistema bloquea la facturación a cuenta corriente, permitiendo solo venta de contado.
Ventas ➔ Logística	• Generación automática de hoja de reparto: Los pedidos mayoristas confirmados alimentan la planificación de entregas (dirección, volumen, prioridad de medicamentos). • Trazabilidad de entrega: Estado actualizado del pedido en tiempo real para ventas y el cliente.
Ventas ➔ Asesoramiento Veterinario	• Consulta técnica integrada: Ante dudas en dosis/compatibilidad, la consulta se deriva al asesor veterinario y queda en el historial. • Recomendaciones cruzadas: Carga directa de productos complementarios en el pedido.
Ventas ➔ Dirección	• Visibilidad comercial: Reportes en tiempo real por canal (mayorista vs. mostrador), cliente y categoría. • Proyección de demanda: Anticipación de compras estacionales (ej. antiparasitarios) según historial.

Resumen Sintético del Impacto Organismal

1. Elimina la doble carga de datos entre ventas, stock y facturación, reduciendo drásticamente los errores humanos.
2. Evita vender productos sin stock real o vencidos, aspecto especialmente sensible en medicamentos y productos veterinarios.
3. Acelera el circuito venta ➔ entrega ➔ cobro, optimizando el flujo de caja y mejorando la satisfacción del cliente mayorista.
4. Brinda a Dirección información precisa y en tiempo real para tomar decisiones comerciales y de abastecimiento basadas en datos concretos.

Referencias y Declaraciones

Materiales de Estudio (Universidad Tecnológica Nacional)

- Universidad Tecnológica Nacional. (2024). Organización Empresarial (1.ª ed.). Tecnicatura Universitaria en Programación.
  • Unidad 1: Teoría de Sistemas (Introducción y Clasificación; TGS - Enfoque en Desarrollo de Software).
  • Unidad 2: Organización y Empresa (Tema 1: Organizaciones; Tema 2: Empresas; Tema 3: Áreas Típicas).

Bibliografía de Consulta General

- Cortagerena, A. y Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Pearson.
- Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.
- Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

> **Declaración de Transparencia**
> En este trabajo práctico se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial (Gemini) con los siguientes propósitos específicos:
> • Corrección de estilo y redacción de las descripciones de misión, visión y procesos.
> • Organización y estructuración de las ideas conforme a las consignas de la cátedra.

Entrega 2: Planificación y Gestión del Proyecto

Consigna 1. Diagnóstico: Matriz FODA

Analizar las fortalezas y debilidades del equipo que desarrollará el software, así como las oportunidades y amenazas que presenta el entorno donde ese proyecto deberá implementarse.

Matriz FODA de SaltaDog (análisis interno del desarrollador/proyecto y análisis externo del entorno):

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
INTERNO	**F1 Acceso directo a SaltaDog:** contacto con la empresa para consultar procesos y necesidades reales en cualquier etapa. **F2 Conocimiento profundo del caso:** comprensión del negocio antes de iniciar el diseño. **F3 Requerimientos ya definidos:** la Entrega 1 fijó módulos, entradas, salidas y relaciones del sistema. **F4 Motivación:** vínculo con una empresa y evaluación progresiva como incentivo de calidad.	**D1 Desarrollador único:** sin paralelismo ni revisión cruzada; más riesgo de errores y demoras. **D2 Experiencia limitada:** contexto académico, sin experiencia completa en sistemas de gestión. **D3 Tiempo acotado:** la carga horaria de la carrera limita las horas disponibles. **D4 Riesgo de scope creep:** querer sumar más funcionalidades de las planificables.
	OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
EXTERNO	**O1 Empresa real como laboratorio:** validar requerimientos con usuarios reales y observar procesos en funcionamiento. **O2 Sector en expansión:** el mercado de mascotas en Argentina y el NOA crece de forma sostenida. **O3 Digitalización pendiente:** muchas distribuidoras de la región operan de forma manual o con herramientas dispersas. **O4 Herramientas gratuitas:** frameworks, bases de datos open source y entornos de desarrollo sin costo. **O5 Soporte académico:** acompañamiento del Prof. García Pablo y materiales de la cátedra.	**A1 Complejidad regulatoria:** normativa sanitaria para la venta de medicamentos veterinarios. **A2 Contexto económico inestable:** inflación y variación de precios afectan las listas de precios. **A3 Disponibilidad de referentes:** dependencia de personas reales para validar requerimientos. **A4 Resistencia al cambio:** el personal puede resistir pasar de una operación manual a una digital.

Estrategias cruzadas

A partir de la matriz se cruzan los factores internos y externos para definir líneas de acción concretas:

Tipo	Combinación	Estrategia propuesta
FO	**Estrategia ofensiva** *Fortalezas + Oportunidades*	Aprovechar el acceso directo a SaltaDog (F1) y los requerimientos ya definidos (F3) para validar el sistema con usuarios reales (O1), mostrando avances funcionales en cada etapa y apoyándose en herramientas gratuitas (O4) para prototipar sin costo.
FA	**Estrategia defensiva** *Fortalezas + Amenazas*	Usar el conocimiento profundo del caso (F2) y los requerimientos definidos (F3) para incorporar desde el diseño las reglas sanitarias de medicamentos veterinarios (A1) y un módulo de listas de precios fácil de actualizar frente a la inflación (A2).
DO	**Estrategia de reorientación** *Debilidades + Oportunidades*	Compensar ser desarrollador único (D1) y la experiencia limitada (D2) con el soporte académico del Prof. García Pablo (O5) y con herramientas y documentación abiertas (O4), agendando revisiones periódicas del avance.
DA	**Estrategia de supervivencia** *Debilidades + Amenazas*	Reducir el scope creep (D4) y el tiempo acotado (D3) fijando un alcance cerrado con prioridades, y mitigar la baja disponibilidad de referentes (A3) y la resistencia al cambio (A4) con reuniones de validación agendadas por adelantado y una capacitación breve al personal.

Consigna 2. Objetivos del Proyecto

Redactar un objetivo general claro y establecer metas concretas y medibles que permitan evaluar si el desarrollo del sistema alcanzó los resultados esperados.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de pedidos y ventas para SaltaDog que unifique el canal mayorista y minorista en una única plataforma digital, automatizando los procesos de venta, control de stock, facturación y logística, con el fin de reducir errores operativos y mejorar la toma de decisiones comerciales.

Objetivos Específicos

1. Unificar los canales de venta: Integrar en un único sistema la gestión de pedidos mayoristas y la atención minorista de mostrador, eliminando el registro manual duplicado.

> **Meta medible:** al cierre de la semana 16, el 100 % de los pedidos (mayoristas y de mostrador) se registra en el sistema único, sin carga duplicada, y el módulo supera el 100 % de sus casos de prueba.

2. Automatizar el control de inventario: Lograr que cada pedido confirmado descuente automáticamente el stock en tiempo real, y que el sistema genere alertas cuando un producto baje del mínimo definido.

> **Meta medible:** el descuento de stock y la alerta se ejecutan en menos de 2 segundos, y la alerta se genera en el 100 % de los productos que quedan por debajo del mínimo, verificado con al menos 20 casos de prueba.

3. Integrar el proceso de facturación: Que todo pedido confirmado genere automáticamente el comprobante correspondiente, y que el sistema restrinja la facturación a cuenta corriente para clientes con deuda vencida.

> **Meta medible:** el 100 % de los pedidos confirmados genera su comprobante en menos de 3 segundos, y el 100 % de los intentos de facturar a cuenta corriente a clientes con deuda vencida es bloqueado, verificado con al menos 15 casos de prueba.

4. Optimizar la logística de distribución: Generar automáticamente la hoja de reparto para pedidos mayoristas, con información de dirección, volumen y prioridad de entrega.

5. Registrar el historial por cliente: Almacenar condiciones particulares de cada cliente mayorista (descuentos, frecuencia de compra) y mantener un historial de pedidos consultable.

6. Proveer información para la toma de decisiones: Generar reportes de ventas por canal, por cliente y por categoría de producto, que permitan a la dirección de SaltaDog basar sus decisiones en datos reales.

Resumen de metas medibles

Objetivo	Indicador	Meta	Verificación	Plazo
Obj. 1 Unificar canales	Pedidos (mayoristas y de mostrador) registrados en un único sistema	100 % de los pedidos, sin carga duplicada	Casos de prueba del módulo: 100 % superados	Semana 16
Obj. 2 Control de inventario	Tiempo de respuesta al descontar stock y generar alerta de mínimo	Menor a 2 segundos; alerta en el 100 % de los casos bajo el mínimo	Mínimo 20 casos de prueba (pedidos y stock en el límite)	Semana 15
Obj. 3 Facturación	Comprobantes generados y bloqueos a cuenta corriente con deuda vencida	100 % de los pedidos confirmados con comprobante en menos de 3 segundos; 100 % de los bloqueos aplicados	Mínimo 15 casos de prueba (con y sin deuda vencida)	Semana 15

Consigna 3. Planificación: Diagrama de Gantt

Organizar las principales etapas del desarrollo del software mediante un Diagrama de Gantt, identificando las tareas, el orden en que deben realizarse, sus responsables y la duración estimada de cada una.

N.º	Etapa	Responsable	Precedencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Dur.
1	**Relevamiento y análisis**	PGA + SaltaDog	—	■	■	■														3 s.
2	**Definición de requerimientos**	PGA + SaltaDog	1 (FS−1)			■	■	■												3 s.
3	**Diseño del sistema**	PGA	2 (FS−1)					■	■	■	■									4 s.
4	**Desarrollo del sistema**	PGA	3 (FS−1)								■	■	■	■	■	■				6 s.
5	**Pruebas y correcciones**	PGA + SaltaDog	4 (FS−1)													■	■	■		3 s.
6	**Documentación**	PGA	4 (FS)														■	■	■	3 s.
7	**Presentación final**	PGA	5 (FS), 6 (FF)																■	1 s.
	Hitos					◆ H1		◆ H2			◆ H3					◆ H4		◆ H5	◆ H6	

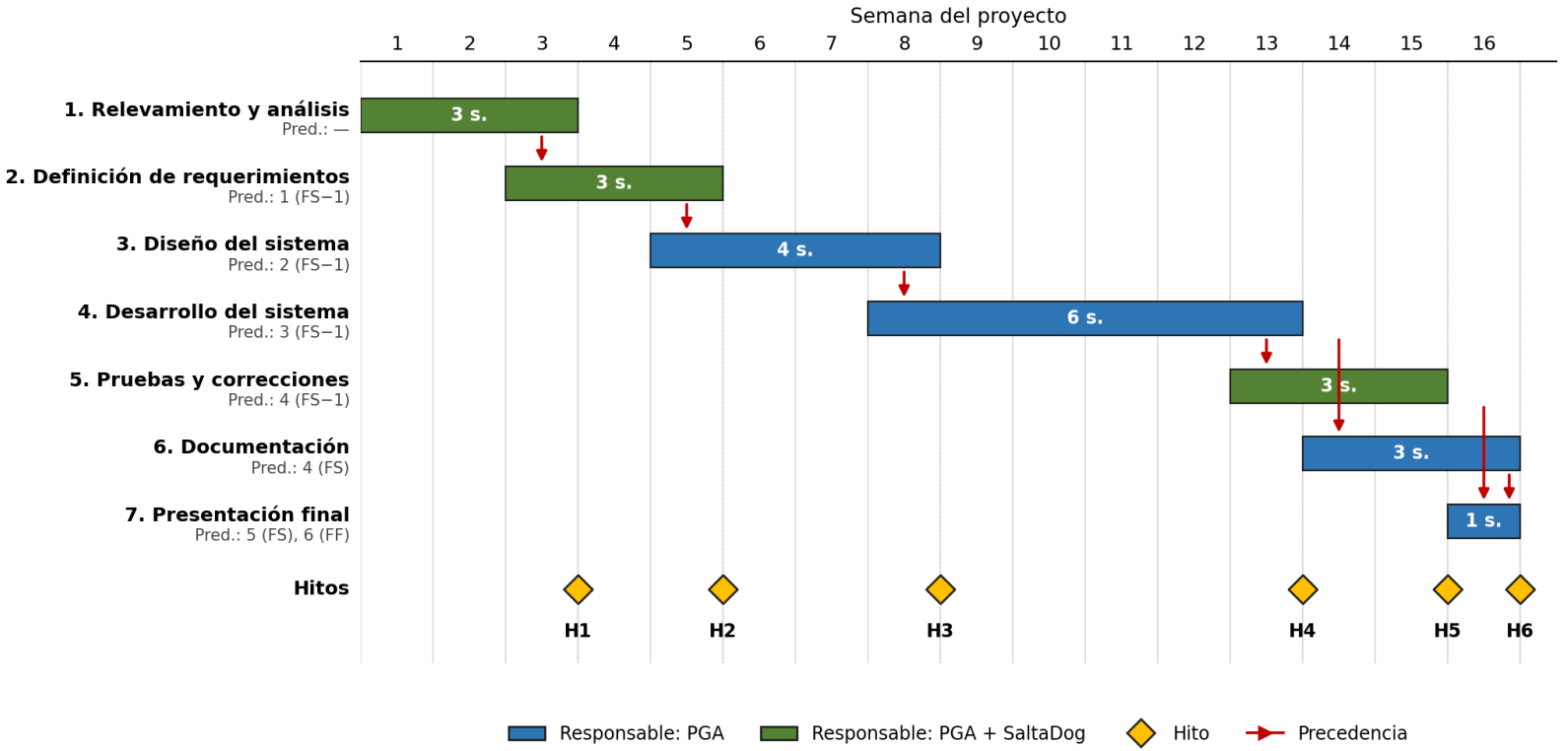
Responsables: PGA = Pedraza Gastón Alejandro · SaltaDog = referentes de la empresa. **Precedencias:** FS = fin-inicio (la tarea comienza cuando termina la predecesora); FS−1 = fin-inicio con un solapamiento de una semana (comienza en la última semana de la predecesora); FF = fin-fin (terminan juntas). **Hitos:** ◆ H1 a H6, ubicados al cierre de la semana indicada.

Nota sobre solapamientos: las etapas 5 (Pruebas) y 6 (Documentación) se superponen intencionalmente, dado que en proyectos de software la documentación comienza antes de cerrar el ciclo de pruebas. Del mismo modo, el diseño inicia cuando los requerimientos están casi consolidados.

Hitos del proyecto

Hito	Descripción	Cuándo	Etapa	Criterio de cumplimiento
H1	**Relevamiento aprobado**	Semana 3	1	Flujos de trabajo de SaltaDog documentados y confirmados por sus referentes.
H2	**Requerimientos validados**	Semana 5	2	Listado formal de funcionalidades, casos de uso y restricciones firmado por la empresa.
H3	**Diseño aprobado**	Semana 8	3	Modelo de base de datos, arquitectura y prototipos de pantallas principales aprobados.
H4	**Sistema desarrollado**	Semana 13	4	Los cinco módulos (ventas, inventario, facturación, logística, reportes) completos y listos para probar.
H5	**Pruebas superadas**	Semana 15	5	Casos de prueba funcionales y de integración superados, con conformidad de SaltaDog.
H6	**Entrega final**	Semana 16	6 y 7	Documentación completa y presentación con demostración del sistema entregadas.

Figura 1. Diagrama de Gantt temporalizado del proyecto (16 semanas), con precedencias e hitos



Fuente: elaboración propia. Las barras están a escala semanal; cada hito (◆) se ubica al cierre de la semana indicada y las flechas rojas representan las precedencias de la tabla.

Descripción de etapas

1. Relevamiento y análisis (Semanas 1 a 3): Entrevistas con referentes de SaltaDog, observación de procesos actuales y documentación de los flujos de trabajo que el sistema deberá cubrir. Cierra con el hito H1.

2. Definición de requerimientos (Semanas 3 a 5): Listado formal de funcionalidades, casos de uso y restricciones del sistema, validado con los responsables de la empresa. Cierra con el hito H2.

3. Diseño del sistema (Semanas 5 a 8): Modelado de la base de datos, diseño de la arquitectura del sistema y prototipado de las pantallas principales. Cierra con el hito H3.

4. Desarrollo del sistema (Semanas 8 a 13): Programación de los módulos de ventas, inventario, facturación, logística y reportes, siguiendo los requerimientos definidos. Cierra con el hito H4.

5. Pruebas y correcciones (Semanas 13 a 15): Testing funcional de cada módulo, pruebas de integración y corrección de errores detectados, con participación de referentes de SaltaDog. Cierra con el hito H5.

6. Documentación (Semanas 14 a 16): Redacción del manual de usuario y documentación técnica del sistema.

7. Presentación final (Semana 16): Preparación y entrega final del proyecto, incluyendo la demostración del sistema. Cierra con el hito H6.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Nota de declaración de IA: para la elaboración de esta entrega se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Gemini como apoyo en la revisión de la redacción, la organización de las matrices y tablas. El análisis del caso SaltaDog, las decisiones de planificación y la validación final del contenido fueron realizados por el alumno, quien asume la responsabilidad por lo presentado.

Entrega 3

Organigramas y diccionario de datos.

Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

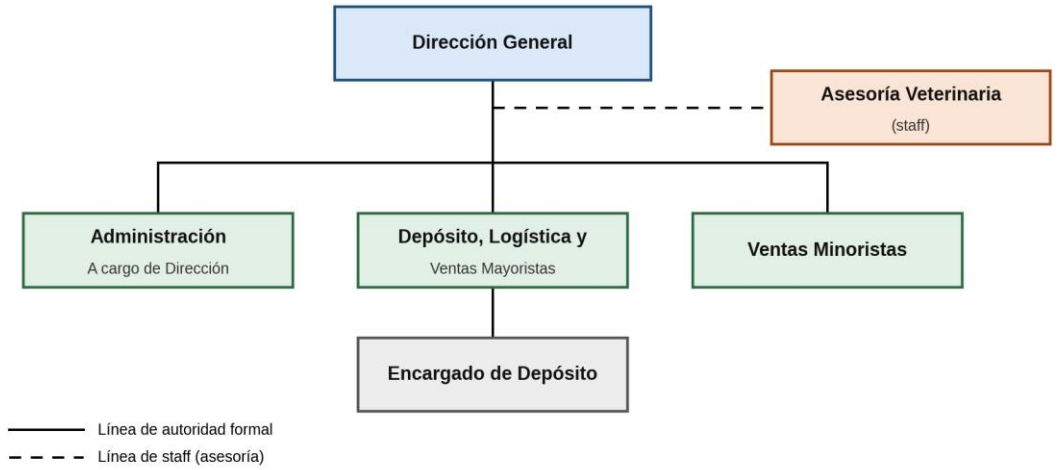
Consigna 1. Estructura Formal (Organigramas)

Diseño de la estructura jerárquica formal de la empresa SaltaDog y del área de sistemas responsable del desarrollo del software, modelados como organigramas piramidales verticales normalizados, con rectángulos para las unidades organizacionales (identificadas por puestos y no por nombres de personas), líneas continuas de autoridad formal y líneas de trazos para las relaciones de staff.

Organigrama 1: Estructura Formal de SaltaDog

Unidad Organizacional	Responsable / Descripción
Dirección General	Milena Rodas - José Adrián Zampini
Administración	A cargo de Dirección
Depósito, Logística y Ventas Mayoristas / Ventas Minoristas	Sra. Silvina Rodas (Ventas Minoristas) / Encargado de Depósito: Sr. José Adrián Zampini
Asesoría Veterinaria	Staff de asesoría a Dirección General

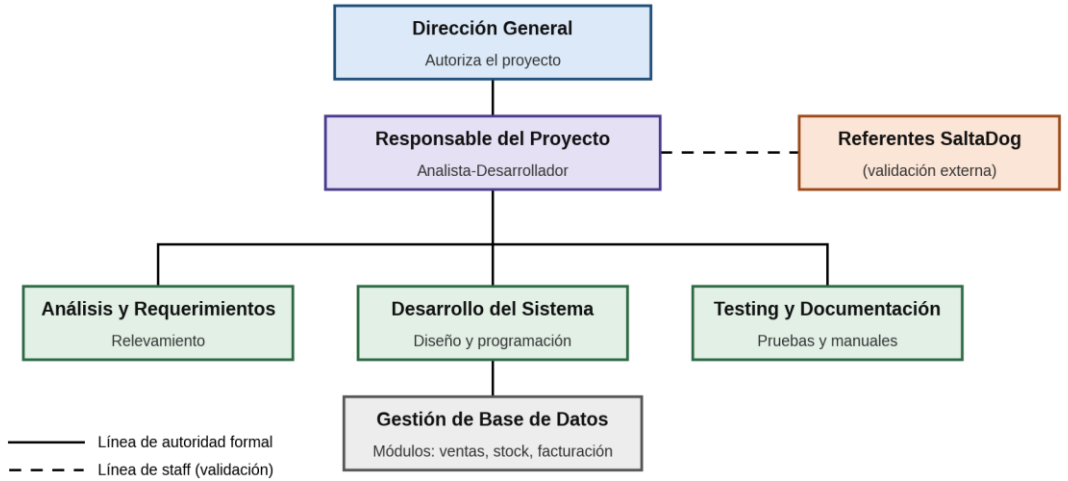
Organigrama 1 — Estructura Formal de SaltaDog



Organigrama 2: Área de Sistemas (Proyecto SaltaDog)

Unidad / Rol	Descripción
Dirección General	Autorización: José Adrián Zampini
Responsable del Proyecto	Analista-Desarrollador: Pedraza Gastón Alejandro
Análisis y Requerimientos	Relevamiento
Desarrollo del Sistema	Diseño y programación (Gestión de Base de Datos - Módulos: ventas, stock, facturación)
Testing y Documentación	Pruebas y manuales. Referentes SaltaDog (Staff - validación)

Organigrama 2 — Área de Sistemas (Proyecto SaltaDog)



Consigna 2. Diccionario de Datos Inicial

Estructuración del Diccionario de Datos preliminar que soporta el flujo del sistema de información de SaltaDog. Se definen cuatro entidades críticas del negocio con sus campos, tipos de dato y descripción funcional.

Entidad 1: Cliente

Almacena la información de todos los clientes del sistema, tanto mayoristas (veterinarias, petshops, criaderos) como minoristas (público general). El campo tipo_cliente determina qué lista de precios y condiciones se aplican a cada operación.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente (clave primaria).
tipo_cliente	String	Clasifica al cliente: 'Mayorista' (veterinaria, petshop, criadero) o 'Minorista' (público general).
razon_social	String	Nombre o razón social del cliente. En minoristas puede ser nombre y apellido.
cuit_dni	String	CUIT para clientes mayoristas / DNI para minoristas. Permite identificación fiscal.
telefono	String	Número de contacto principal del cliente.
email	String	Correo electrónico para el envío de facturas y comunicaciones.
descuento_esp	Float	Porcentaje de descuento acordado con el cliente mayorista (0.0 si no aplica).
deuda_vencida	Boolean	Indica si el cliente tiene deuda vencida. Si es True, se bloquea la facturación a cuenta corriente.

Entidad 2: Producto

Registra todos los productos del catálogo de SaltaDog. Incluye campos críticos para el control de stock (stock_actual, stock_minimo), trazabilidad sanitaria (fecha_vencimiento, requiere_frio) y diferenciación de precios por canal de venta.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identificador único del producto (clave primaria).
nombre	String	Nombre comercial del producto (ej. 'Royal Canin Adulto 15kg').

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
categoria	String	Categoría del producto: 'Alimento', 'Medicamento', 'Accesorio' o 'Higiene'.
precio_mayorista	Float	Precio unitario para clientes mayoristas (veterinarias, petshops, criaderos).
precio_minorista	Float	Precio unitario para venta en mostrador al público general.
stock_actual	Integer	Cantidad de unidades disponibles en depósito en tiempo real.
stock_minimo	Integer	Umbral mínimo de stock. Al alcanzarlo, el sistema genera una alerta de reposición.
fecha_vencimiento	Date	Fecha de vencimiento del producto. Crítico en medicamentos y alimentos. Null si no aplica.
requiere_frio	Boolean	Indica si el producto requiere cadena de frío para su conservación (vacunas, etc.).
id_proveedor	Integer	Clave foránea que referencia al proveedor habitual del producto.

Entidad 3: Pedido

Entidad central del sistema: registra cada operación de venta, ya sea mayorista o minorista. Su estado evoluciona desde 'Pendiente' hasta 'Entregado', disparando automáticamente la actualización de stock, la generación del comprobante y la planificación logística.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_pedido	Integer	Identificador único del pedido (clave primaria).
id_cliente	Integer	Clave foránea que referencia al cliente que realizó el pedido.
fecha_pedido	Date	Fecha y hora en que se registró el pedido en el sistema.
canal	String	Indica el canal de venta: 'Mayorista' o 'Minorista'.
estado	String	Estado actual del pedido: 'Pendiente', 'En preparación', 'Entregado' o 'Cancelado'.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
total	Float	Importe total del pedido, calculado automáticamente según precios y cantidades.
facturado	Boolean	Indica si el pedido fue facturado. En True, el comprobante fue generado automáticamente.
prioridad_entrega	String	Nivel de urgencia para logística: 'Normal' o 'Urgente' (usado en medicamentos).

Entidad 4: Proveedor

Registra los proveedores con quienes SaltaDog mantiene relaciones comerciales para el abastecimiento de productos. Se vincula con la entidad Producto a través de id_proveedor, permitiendo trazabilidad en la cadena de suministro y automatización de alertas de reposición.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_proveedor	Integer	Identificador único del proveedor (clave primaria).
razon_social	String	Nombre o razón social del proveedor.
cuit	String	CUIT del proveedor para identificación fiscal y facturación.
telefono	String	Número de contacto del representante comercial del proveedor.
email	String	Correo electrónico del proveedor para pedidos y comunicaciones.
plazo_entrega	Integer	Días hábiles estimados de entrega desde la confirmación del pedido.
condicion_pago	String	Condición de pago acordada: 'Contado', '30 días', '60 días', etc.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En cumplimiento de las pautas establecidas por la cátedra, se detalla a continuación el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en la elaboración de esta entrega.

Herramienta utilizada

Gemini

Propósitos específicos del uso de IA

- Estructuración y organización de los contenidos de cada consigna conforme a los requerimientos de la cátedra.
- Sugerencia de campos y tipos de dato para las entidades del sistema.

Responsabilidad del alumno

Declaro que revisé, verifiqué y adapté todo el contenido generado con apoyo de la herramienta de IA, y que asumo la responsabilidad total por lo que queda escrito en este trabajo.

Entrega 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Consigna 1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

Diagrama del proceso de Gestión de Pedidos y Ventas de SaltaDog en notación estándar BPMN, estructurado en dos pools (el Cliente y SaltaDog), con lanes internos y compuertas lógicas de decisión para las excepciones del proceso. El diagrama completo se presenta en la Figura 1 (página siguiente).

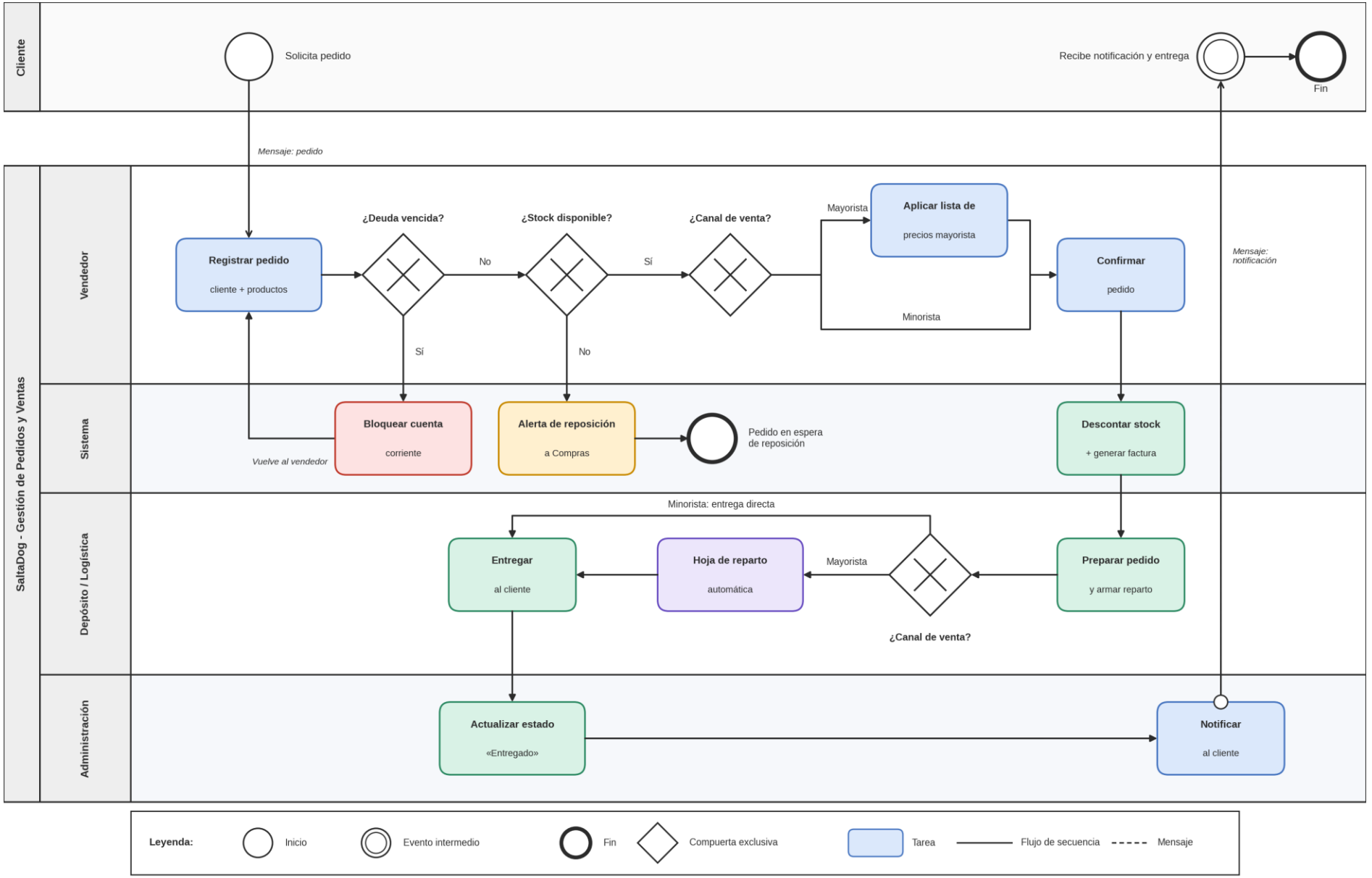
Descripción del proceso

El Cliente (veterinaria, petshop, criadero o público general) participa desde un pool propio, separado de SaltaDog, porque es un actor externo a la empresa. La comunicación entre ambos pools se representa con flujos de mensaje: el pedido que el Cliente envía al Vendedor y la notificación que Administración le devuelve al final del proceso.

El proceso inicia cuando el Cliente solicita un pedido. El Vendedor lo registra indicando cliente, productos y cantidades. El flujo atraviesa tres compuertas de decisión:

- **¿Deuda vencida?** Si el cliente registra deuda impaga, el Sistema bloquea la facturación a cuenta corriente y el flujo retorna al Vendedor. Si no hay deuda vencida, el flujo continúa.
- **¿Stock disponible?** Si no hay stock suficiente, el Sistema genera una alerta automática de reposición hacia Compras y el pedido queda en espera de reposición. Si hay stock, el flujo continúa.
- **¿Canal de venta?** Si es mayorista, se aplica la lista de precios mayorista antes de confirmar el pedido. Si es minorista, el pedido pasa directamente a la confirmación.

Una vez confirmado el pedido, el Sistema descuenta el stock y genera el comprobante automáticamente. Depósito/Logística prepara el pedido y una segunda compuerta de canal define la entrega: en el canal mayorista se genera la hoja de reparto automática y luego se entrega al cliente; en el canal minorista la entrega es directa. Finalmente, Administración actualiza el estado a «Entregado» y notifica al Cliente, con lo que el proceso concluye.


Cliente
Solicita pedido
Recibe notificación y entrega
Fin
Mensaje: pedido
SaltaDog - Gestión de Pedidos y Ventas
Vendedor
Registrar pedido
cliente + productos
¿Deuda vencida?
No
¿Stock disponible?
Sí
¿Canal de venta?
Mayorista
Aplicar lista de
precios mayorista
Minorista
Confirmar
pedido
Mensaje: notificación
Sí
No
Sistema
Bloquear cuenta
corriente
Vuelve al vendedor
Alerta de reposición
a Compras
Pedido en espera de reposición
Descontar stock
+ generar factura
Depósito / Logística
Minorista: entrega directa
Entregar
al cliente
Hoja de reparto
automática
Mayorista
Preparar pedido
y armar reparto
¿Canal de venta?
Administración
Actualizar estado
«Entregado»
Notificar
al cliente
Leyenda:
Inicio
Evento intermedio
Fin
Compuerta exclusiva
Tarea
Flujo de secuencia
Mensaje

Consigna 2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git y GitHub)

Repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto.

Repositorio público

https://github.com/magnus92p/tp-organizacion-empresarial-Pedraza-Gaston

Estructura del repositorio (rama main)

```
tp-organizacion-empresarial-Pedraza-Gaston/
├── README.md
├── Entrega_1_OE_Pedraza_Gaston_Alejandro (2).pdf
├── Entrega_2_OE_Pedraza_Gaston_Alejandro (2).pdf
└── Entrega_3_OE_Pedraza_Gaston_Alejandro (1).pdf
```

El README.md reúne la descripción del sistema, los datos del integrante, los enlaces del proyecto y la declaración de uso de IA. La Entrega 4 (PDF) y el diagrama BPMN (diagrama_gestion_pedidos.png) se incorporan en la rama feature/carga-documentacion y llegan a main a través del Pull Request descripto más abajo.

Dinámica de versionado: ramas

Rama / Branch	Propósito	Estado
main	Rama principal: versión estable del proyecto	Activa
feature/carga-documentacion	Rama de trabajo para cargar la documentación del proyecto	Activa, con Pull Request abierto hacia main

Estándares de commit

Los mensajes siguen el formato tipo: descripción breve en imperativo. Los tipos utilizados son feat, docs, fix y chore. Ejemplo del formato: docs: agregar diagrama BPMN de gestión de pedidos.

Pull Request

Se abrió un Pull Request desde la rama feature/carga-documentacion hacia main. Al momento de esta entrega se encuentra abierto y pendiente de revisión; una vez revisado el contenido se realizará el merge a main, que constituye la instancia de control de calidad del versionado.

Consigna 3. Gestión del Backlog Ágil

Definición y seguimiento de Historias de Usuario del sistema en formato formal, vinculadas al tablero interactivo ágil en GitHub Projects.

Tablero GitHub Projects: https://github.com/users/magnus92p/projects/2

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Estado
HU-01	Como vendedor, quiero registrar un pedido indicando cliente, productos y cantidades, para generar automáticamente el comprobante y actualizar el stock en tiempo real.	Listo
HU-02	Como encargado de depósito, quiero recibir automáticamente la hoja de reparto con los pedidos mayoristas confirmados, para organizar las entregas por dirección y prioridad.	En Progreso
HU-03	Como director, quiero consultar reportes de ventas por canal y por cliente, para tomar decisiones comerciales basadas en datos reales.	Por Hacer

Estados del tablero

- **Por Hacer:** tarea definida y priorizada, pendiente de inicio.
- **En Progreso:** tarea actualmente en desarrollo o implementación.
- **Listo:** tarea completada y verificada.

Consigna 4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

Indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema, y declaración crítica del uso de IA en el proyecto.

Indicadores de Control del Sistema

Indicador	Descripción	Métrica / Estándar	Frecuencia
Exactitud de stock	El sistema debe reflejar el stock real sin discrepancias.	Error ≤ 1% respecto al inventario físico mensual	Mensual
Tiempo de confirmación	Desde el registro hasta la confirmación con factura generada.	≤ 5 minutos para pedidos estándar	Por operación
Tasa pedidos sin stock	Pedidos intentados sobre productos sin stock disponible.	< 3% sobre el total de pedidos	Semanal

Indicador	Descripción	Métrica / Estándar	Frecuencia
Cumplimiento entregas	Pedidos mayoristas entregados en el plazo comprometido.	≥ 95% de pedidos en tiempo	Mensual
Bloqueos cta. corriente	Clientes bloqueados por deuda vencida correctamente detectados.	0 ventas a crédito con deuda vencida	Diario
Cobertura facturación	Pedidos confirmados que generaron comprobante automático.	100% de pedidos facturados	Diario

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En cumplimiento de las pautas de la cátedra, se declara el uso de Gemini como asistente de IA a lo largo de las cuatro entregas del TPI:

- **Estructuración de contenidos:** organización de consignas, índices y secciones conforme a los requerimientos de cada entrega.
- **Corrección de estilo y redacción:** mejora de la claridad y coherencia textual de descripciones funcionales, objetivos y análisis.
- **Sugerencia de campos y entidades para el Diccionario de Datos,** validadas y ajustadas por el alumno según la operación real del negocio.

Control crítico ejercido por el alumno

Los datos reales de SaltaDog (nombres, cargos, estructura organizacional, procesos y necesidades) fueron provistos por el alumno a partir de su acceso directo a la empresa, cada campo del diccionario fue revisado contra la operación real.

Prompts utilizados

El trabajo se desarrolló de forma conversacional e iterativa con IA Gemini. Los prompts incluyeron: corrección de datos incorrectos y validación de cada entidad del diccionario de datos contra la operación efectiva de la distribuidora.